

Project synthesizer Ontwerp

Analoge & digitale inputs



Pulse soundworks

Docenten:

- Marco Winkelman
- Richard Rosing

Plaats en datum:

- Windesheim T4
- 25 september 2024

Project leden:

- | | |
|---------------------|----------|
| - Rick Smelt | S1198107 |
| - Patrick van Ommen | S1196990 |



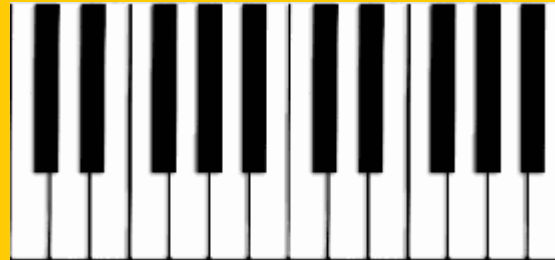
w

Herhaling

Achtergronden

wat is de opdracht?

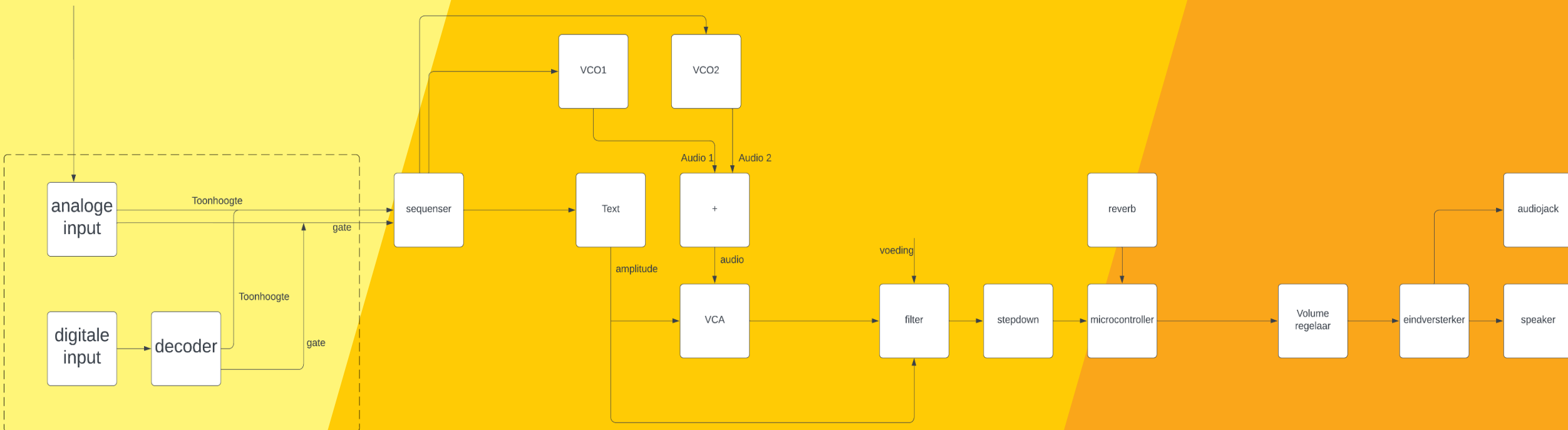
- ☐ **Het ontwerpen en bouwen van een modulaire synthesizer.**
- ☐ **Er moet een analoge input en een midi input worden gemaakt en deze moet aangesloten worden.**
- ☐ **Voor de analoge input wordt een keyboard gemaakt. En voor de midi input zal het digitale signaal worden omgezet naar een analoog signaal.**
- ☐ **Uit beide inputs zal een gate signaal komen en een toonhoogte. Deze beide signalen moeten naar de volgende modules:**
 - **ADSR- module**
 - **Sequenser**
 - **oscillator**



Project resultaten

Doelstelling:

□ Aan het eind van dit project is het de bedoeling dat er doormiddel van een midi connector een keyboard kan worden aangesloten. Ook moet er aan het eind van het project een werkende analoge ingang zijn, beide inputs moeten een analoog signaal uitsturen naar de oscillator, de sequenser en de ADSR module.



w

Analoge input

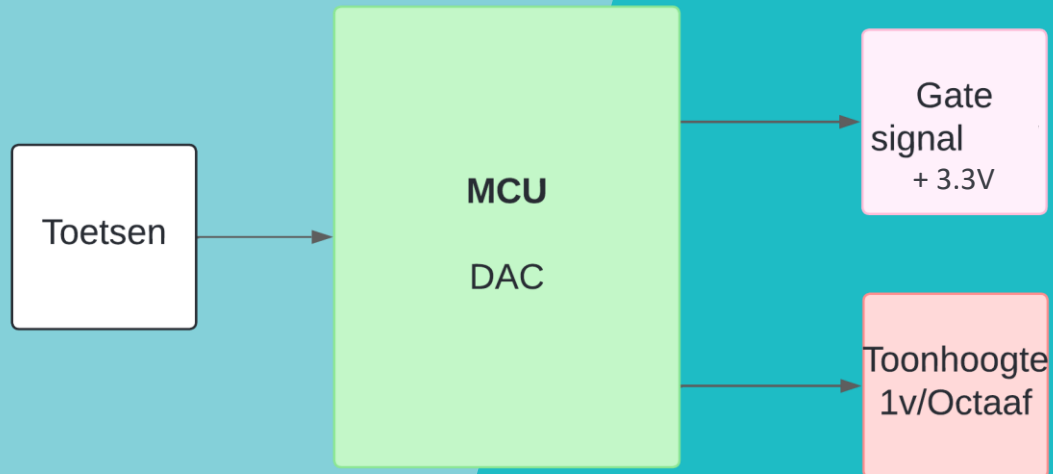
Eisen Analoge input

Functioneel of niet functioneel	eis
Functioneel	Al is een toets ingedrukt en er word een volgende toets ingedrukt dient deze toon te worden afgespeeld en de initiële toon te stoppen.
Functioneel	Minimaal 1 octaaf aan toetsen waarbij er 4 octaven kunnen worden afgespeeld
Functioneel	Een analoog signaal voor de toonhoogte.
Functioneel	Een gate signaal moet worden verstuurd zodra een toets op het keyboard is ingedrukt of is losgelaten, dit signaal is uit: 0V en aan 3.3V
Functioneel	1 octaaf krijgt een range van 1 volt.
Niet functioneel	Geen aanslag gevoeligheid
Niet functioneel	Een maximaal bedrag van 50 euro
Niet functioneel	De module moet samen kunnen werken met de andere groepen.
Niet functioneel	Het moet veilig en gemakkelijk in gebruik zijn



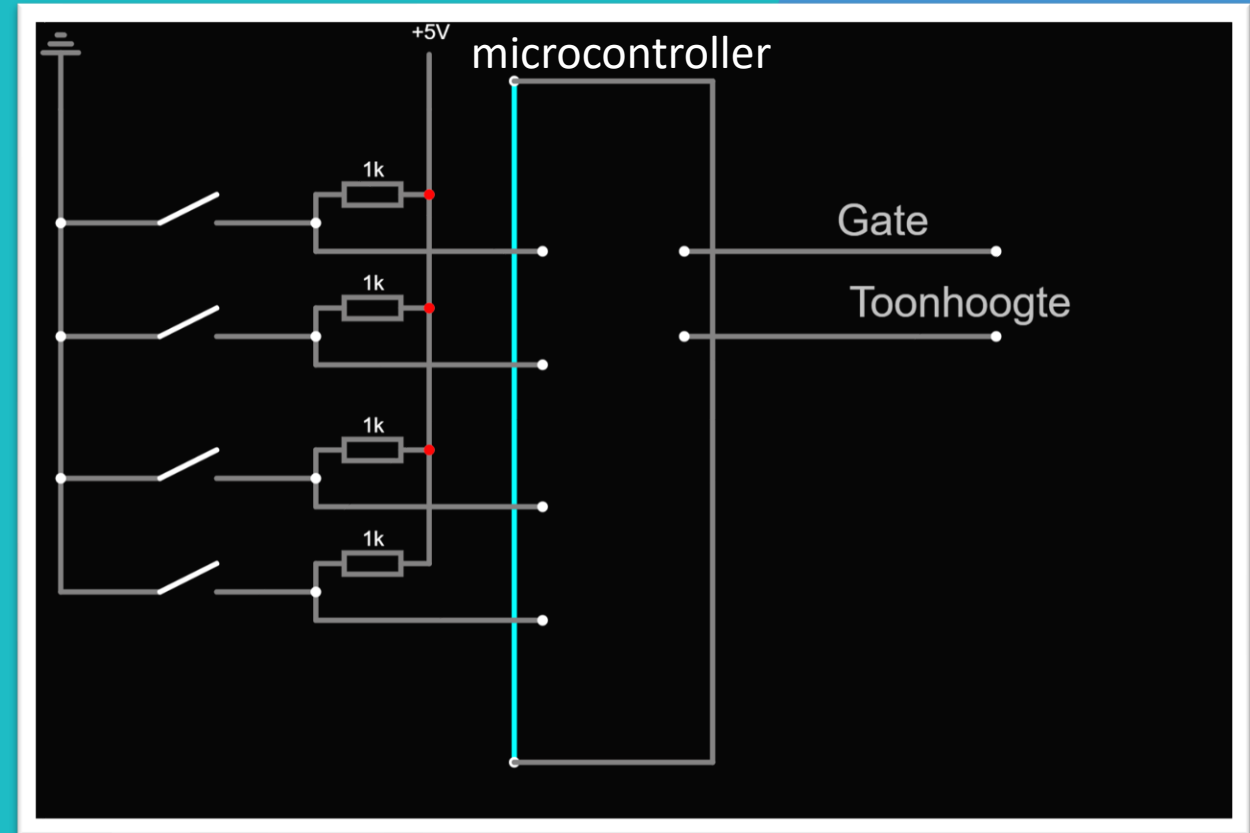
Er kan doormiddel van een DAC analoge signalen worden uitgestuurd door de microcontroller. Ook is het makkelijker om een gate signaal uit te sturen via een digitale pin van de MCU

(het aantal toetsen op de afbeelding is als voorbeeld uiteindelijk zijn er 24 toetsen (witte en zwarte))



Het concept voldoet aan alle eisen.

Gekozen concept



W

Digitale input

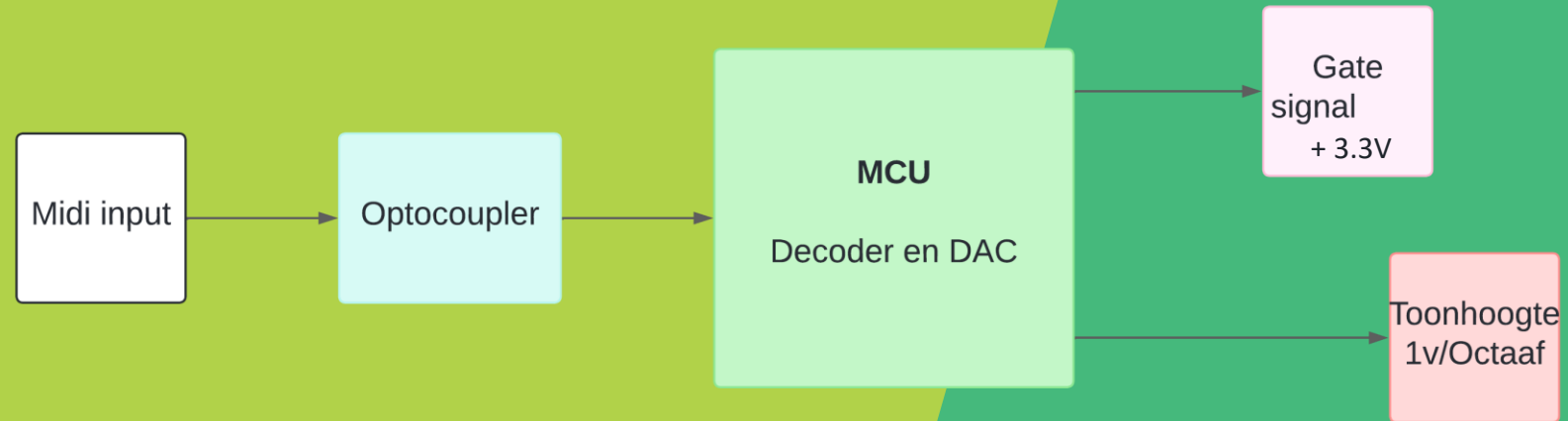
Eisen Digitale input

Functioneel of niet functioneel	eis
Functioneel	Al is een toets ingedrukt en er word een volgende toets ingedrukt dient deze toon te worden afgespeeld en de initiële toon te stoppen.
Functioneel	De decoder zet het digitale midi signaal om naar een analoog signaal voor de toonhoogte.
Functioneel	Een gate signaal moet worden verstuurd zodra een toets op het keyboard is ingedrukt of is losgelaten, dit signaal is uit: 0V en aan: 3.3V
Functioneel	Na de midi connector moet het digitale signaal worden verstuurt naar een decoder deze zet het midi signaal om naar een analoge signaal die overeen komt met het analoge input signaal
Functioneel	De midi input moet voor het grootste gedeelte voldoen aan het NEN-EN-INC 63035 protocol, daaronder valt dus geen aanslag gevoeligheid en opslaan van het signaal.
Niet functioneel	Geen aanslag gevoeligheid
Niet functioneel	Een maximaal bedrag van 50 euro
Niet functioneel	De module moet samen kunnen werken met de andere groepen.
Niet functioneel	Het moet veilig en gemakkelijk in gebruik zijn

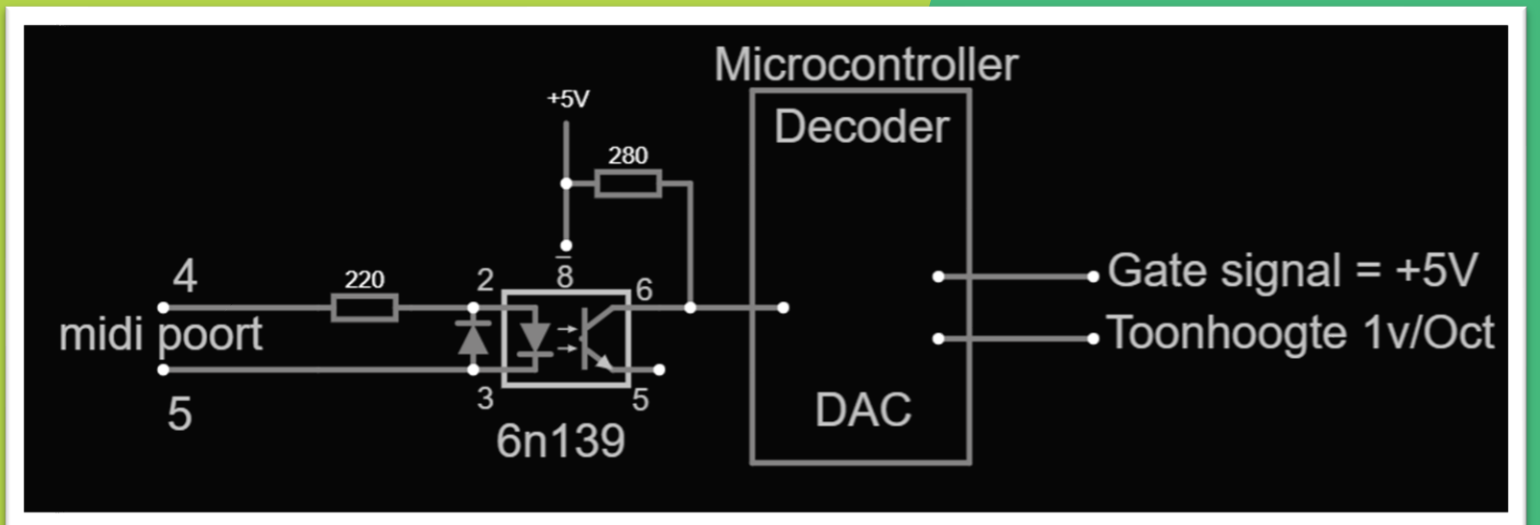


Gekozen concept

Het signaal van de MIDI-poort gaat via een Optocoupler om de schakeling te beschermen tegen terugstromen. Vervolgens komt het signaal binnen bij de microcontroller via de UART-interface. Na ontvangst wordt het signaal gedecodeerd, zodat de relevante informatie beschikbaar is.



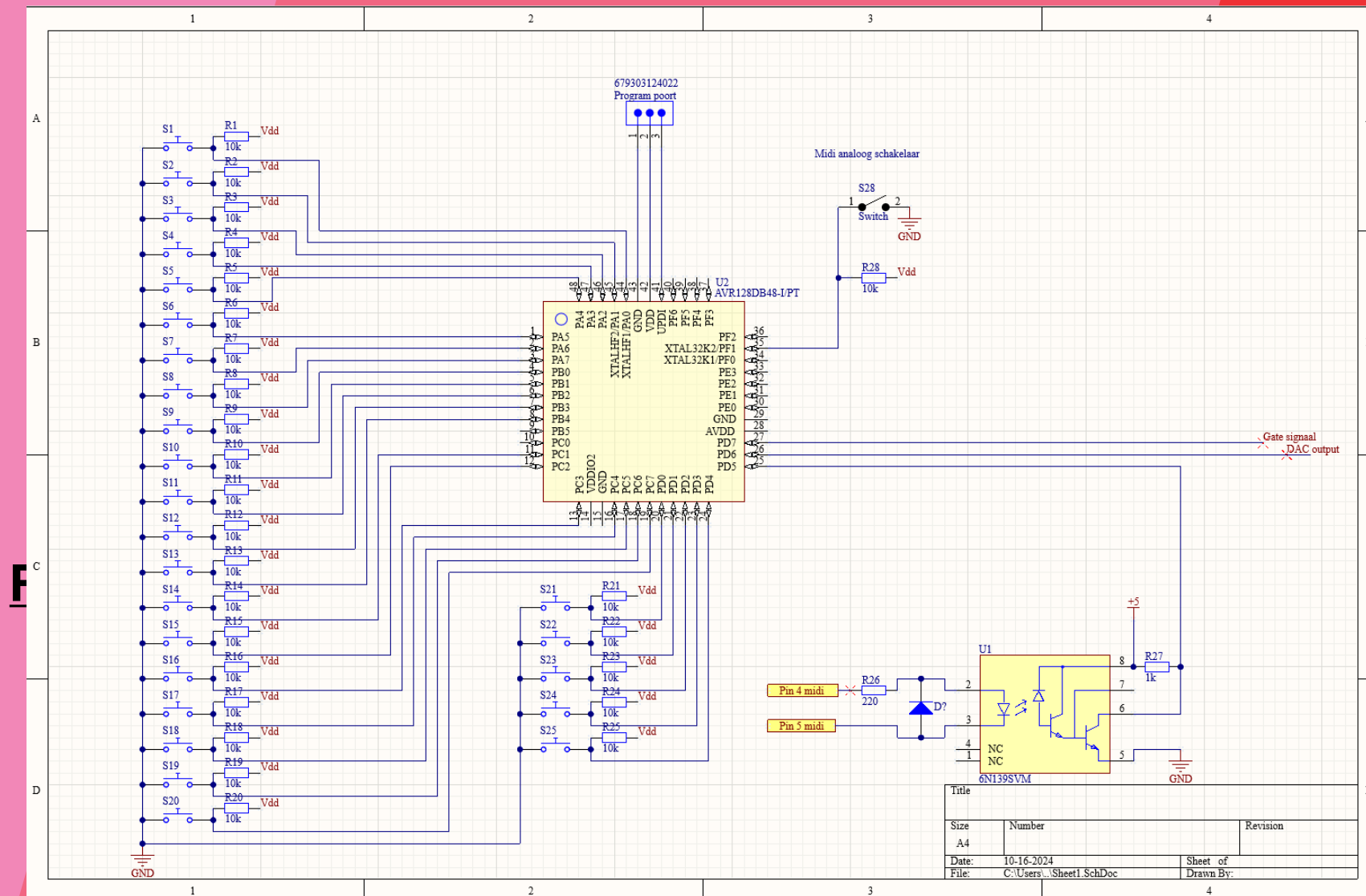
Deze ontcijferde data gaat naar de Digital-to-Analog Converter (DAC), die het digitale signaal omzet in een analoog signaal. Als de status byte hoog is zal een pin van de microcontroller ook hoog worden gemaakt zodat er een gate signaal ontstaat. Uit de DAC komt een spanning die in verhouding staat met de specifieke noot die is afgespeeld.



Het concept voldoet aan alle gestelde eisen.

Elektronisch ontwerp analoge en digitale inputs

Elektronische schema:



Component keuze en beschikbaarheid

Soort component	Waarom dit component	beschikbaarheid
Toetsen/ knoppen (26x)	Input voor gebruiker	Zijn al in bezit
Weerstanden (10kΩ, 1kΩ, 220Ω) (28x)	10kΩ weerstanden worden gebruikt om de invloed van de 200 Ω weerstand van de toetsen te verwaarlozen. 1kΩ en de 220Ω staan beschreven in het NEN connect protocol	Erg beschikbaar
Optocoupler (6n139) (1x)	De optocoupler beschermt componenten tegen terugstromen en biedt isolatie	Beschikbaar bij mouser (2.459 direct leverbaar)
Microcontroller (AVR128DB48) (1x)	Voor het verwerken van de DAC	Beschikbaar bij mouser (7.271 < direct leverbaar)
Diodes (1n914) (1x)	beschermst de schakeling tegen omgekeerde polariteit, beperkt de stroom naar de Optocoupler, en voorkomt terugstromen die schade kunnen veroorzaken.	Beschikbaar bij mouser (52.952< direct leverbaar)
Midi keyboard (1x)	Verzorgt een 2^{de} input	Verzorgd door begeleider



Punten waar rekening mee is gehouden

☐ Voldoet het aan de eisen:

Ja de 2 ontwerpen voldoen aan de eisen

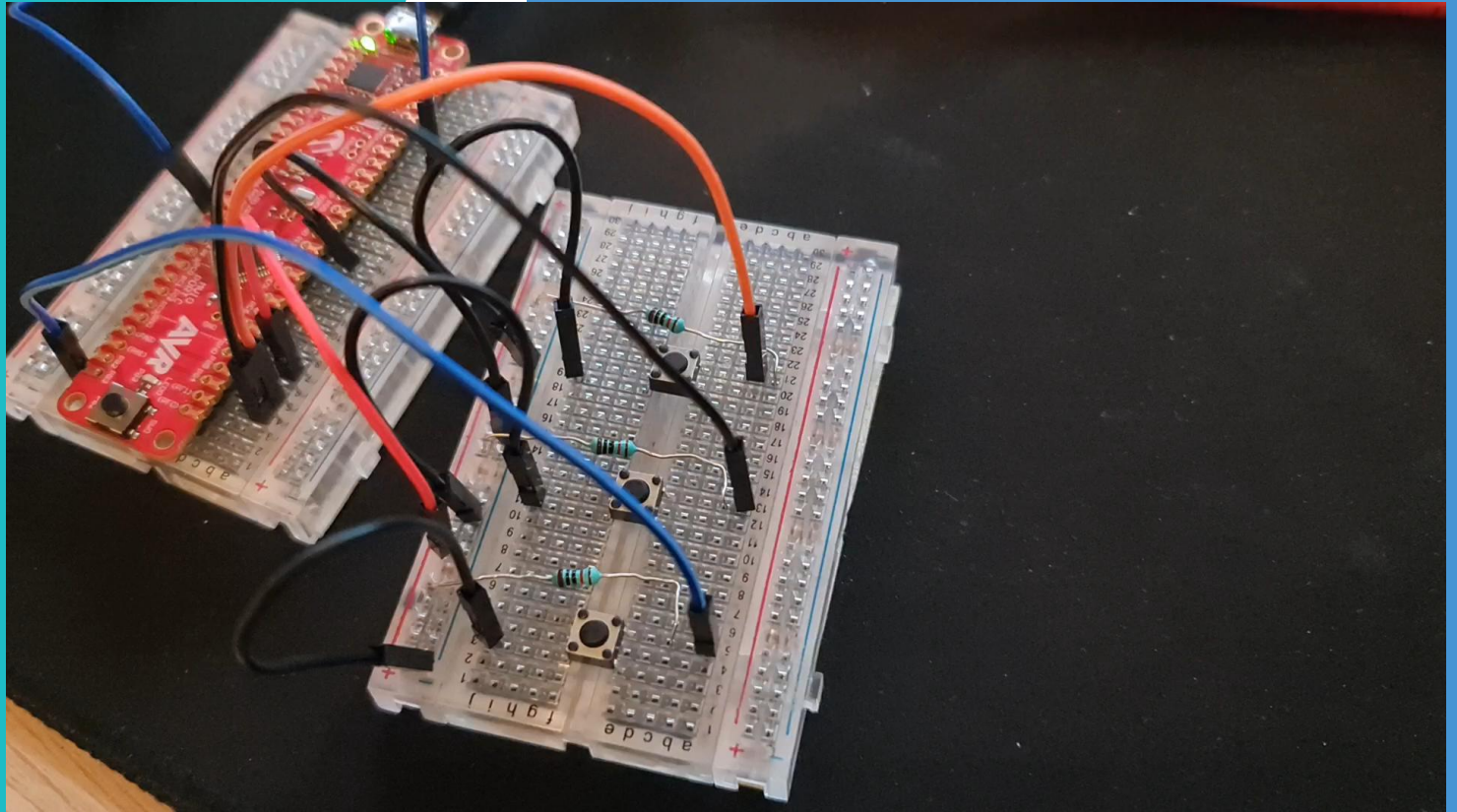
☐ Werken de knoppen en werkt dit correct met de microcontroller

Ja door de $10k\Omega$ weerstanden registreert de microcontroller het signaal van de knoppen correct.

☐ Voldoet de schakeling van de digitale input aan het NEN connect protocol

Ja de schakeling is opgebouwd zoals beschreven is in het NEN connect protocol

Demonstratie analoge input

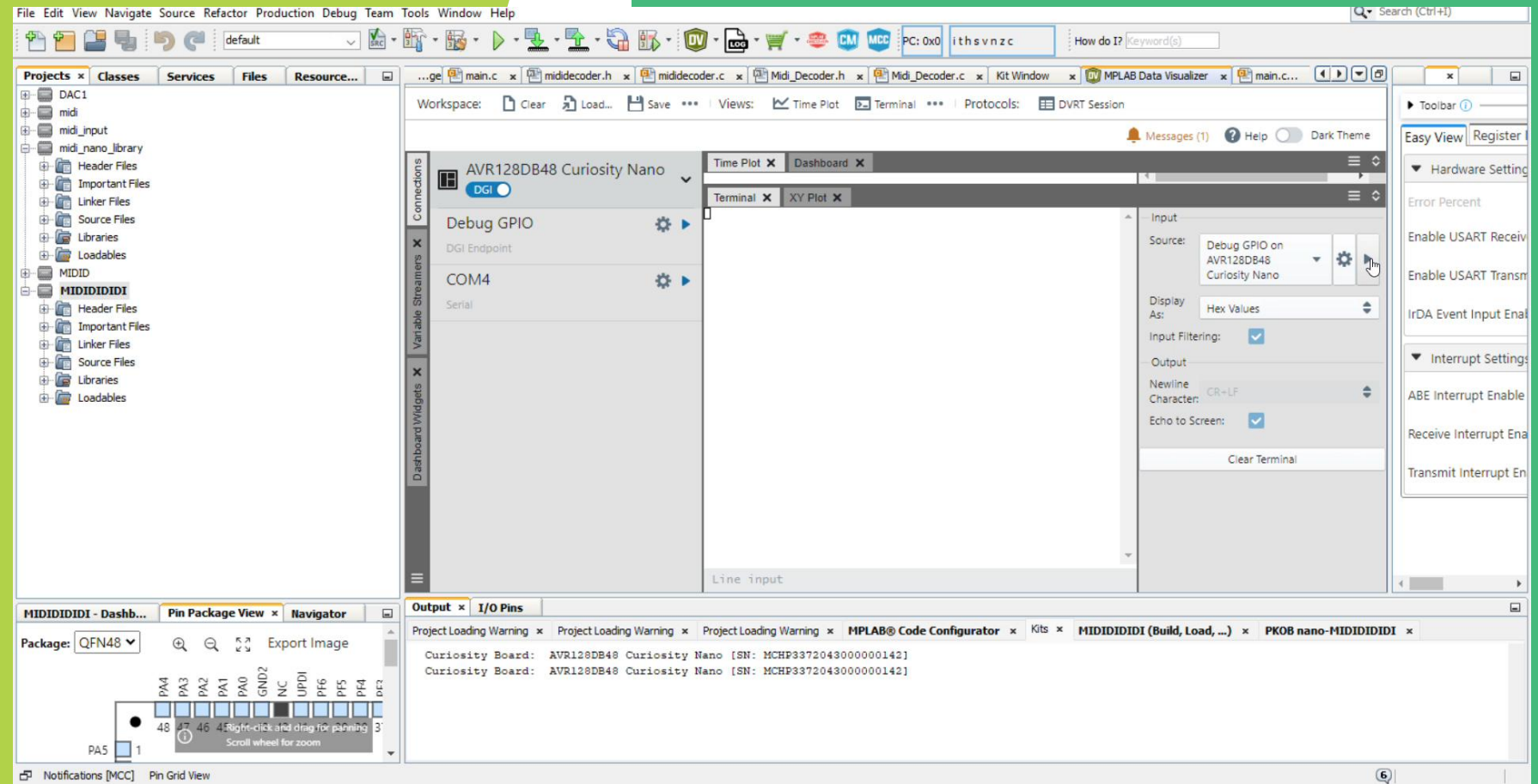


Dit design is 1 op 1 na gemaakt van de toetsen op het keyboard. Ook is de multimeter in deze video niet heel accuraat en snel. In het lab worden de spanningen sneller geregistreerd en een stuk accurater.



W

Demonstratie digitale input



Het is pas laat gelukt met een poging tot het decoderen van een midi input daarom is hier alleen het versturen richting de uart nog te zien al is dit wel een eerste stap gezien dit de eerste code is die werkte afgelopen 2 weken wat betreft het decoderen



Vragen???

